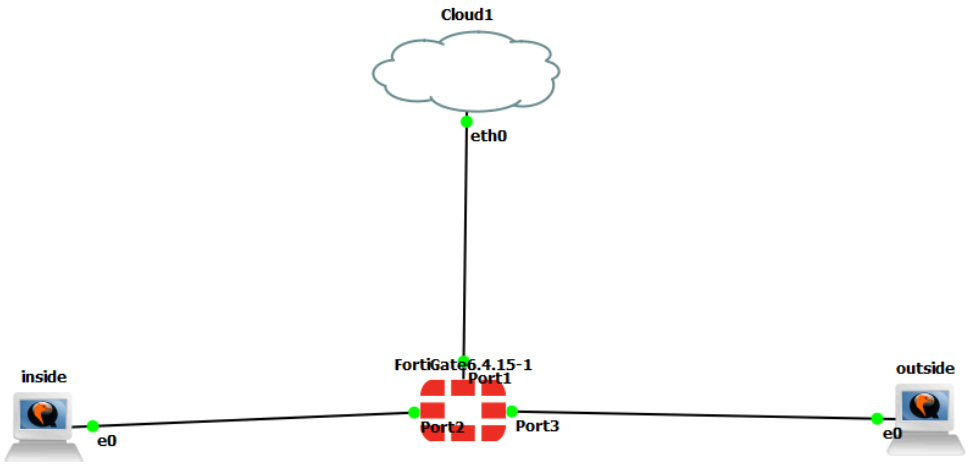
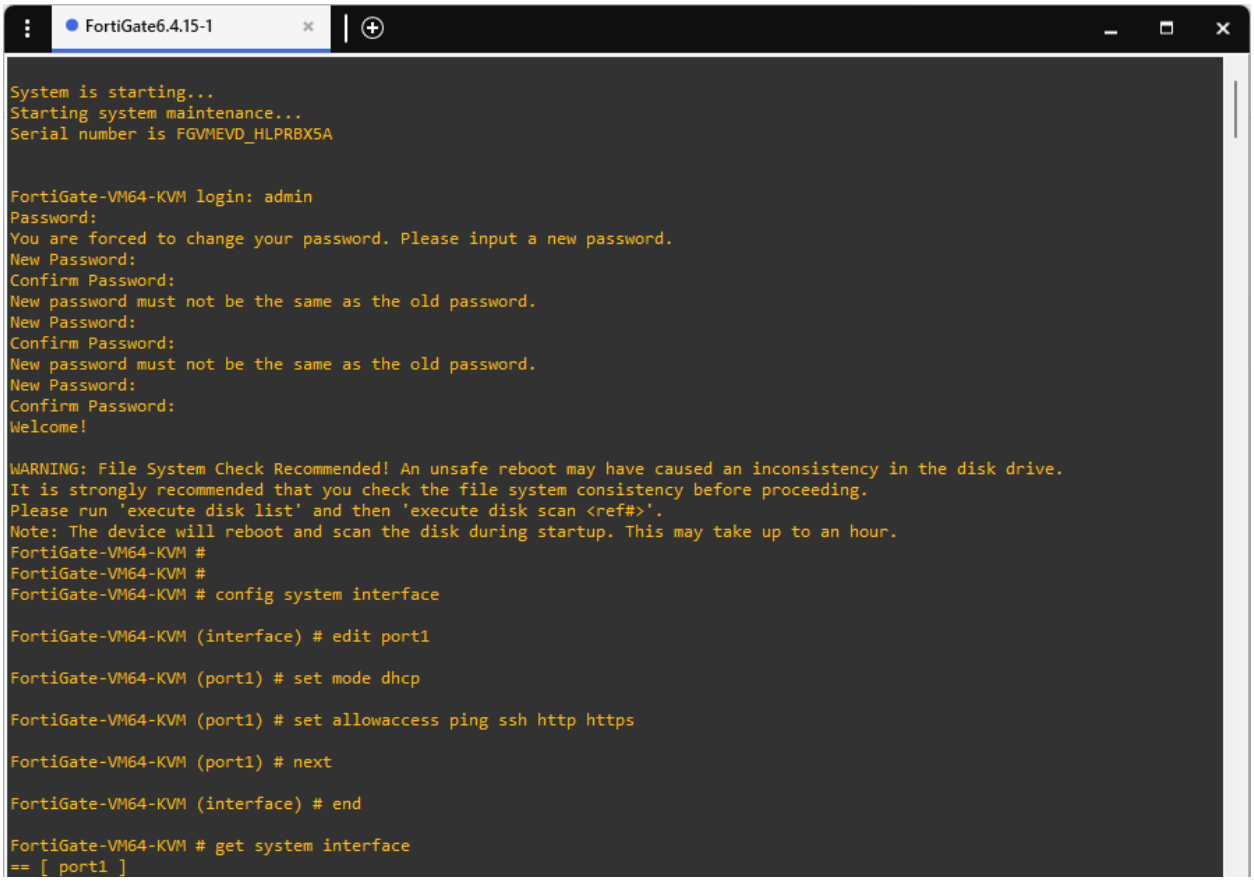
TOPOLOGY



Lab 6-A : Firewall Setup

1. ติดตั้ง Firewall Appliance ใน GNS3 - ถ้าเป็น Fortigate (FGT) ให้ใช้ ver. 6.X.X (แนะนำ 6.4.15)

(ห้ามใช้ ver. 7 เพราะ FGT Eval. Ver. จะเลือก TLS/SSL และ Encryption Method ใน การทำ VPN ไม่ได้ ทำให้มีปัญหาในการ Connect ด้วย Client ที่ตัวเลือกบังคับเช่นกัน)



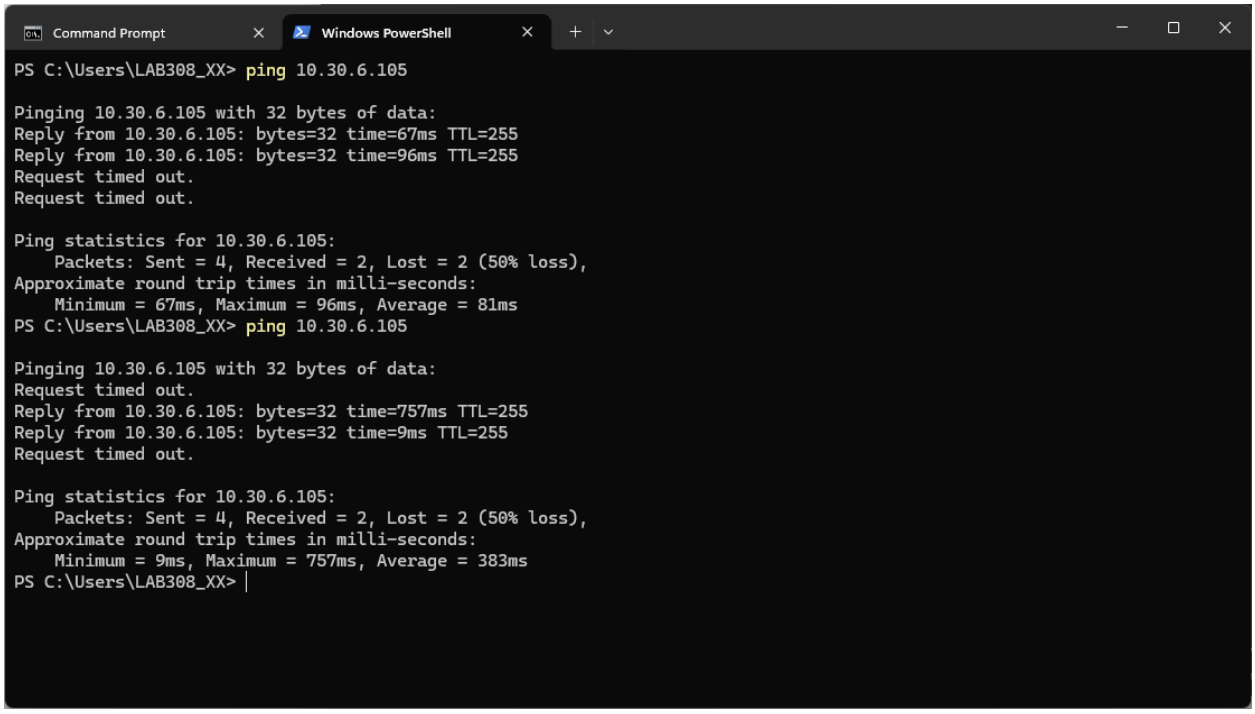
2. ติดตั้ง Network และ Firewall ดังรูป

3. ติดตั้ง Management Interface ของ Firewall ให้รับ IP จาก DHCP Server และให้ยอมรับการ PING, SSH และ HTTP

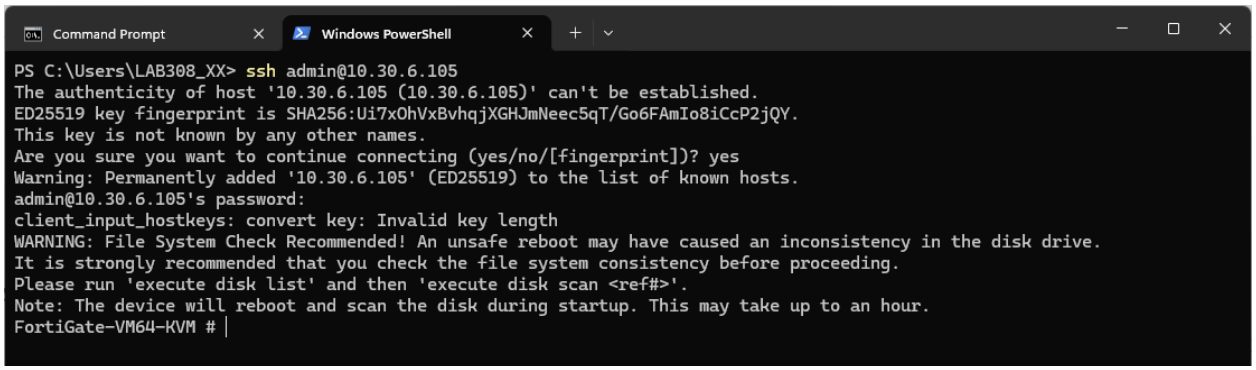


4. ลอง Ping จาก PC ใน Management Network ไปยัง Firewall

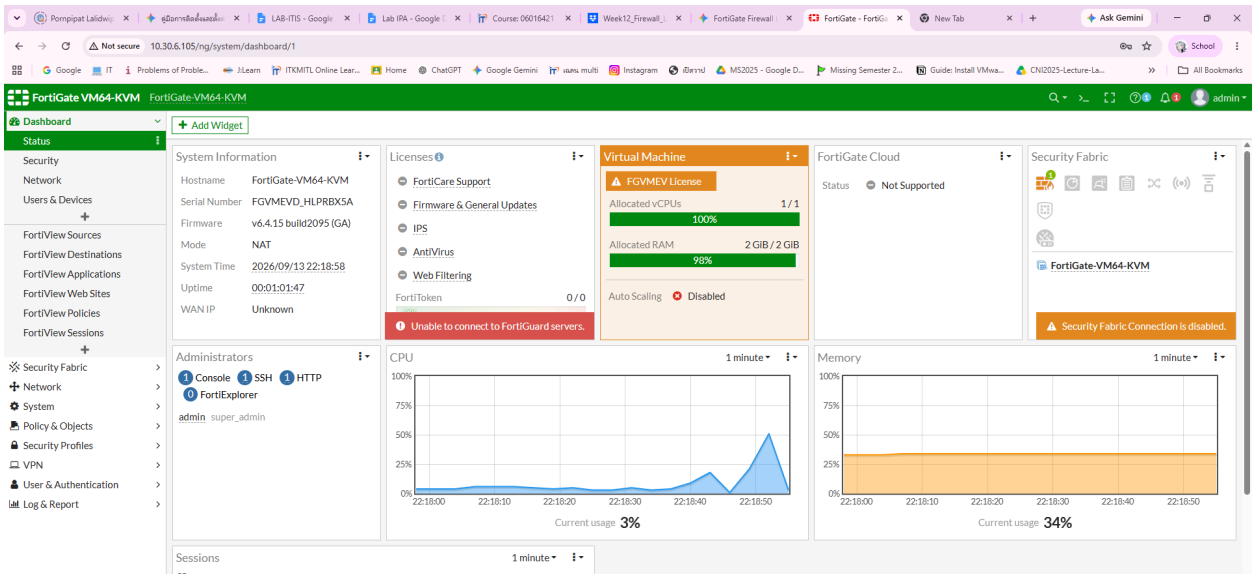


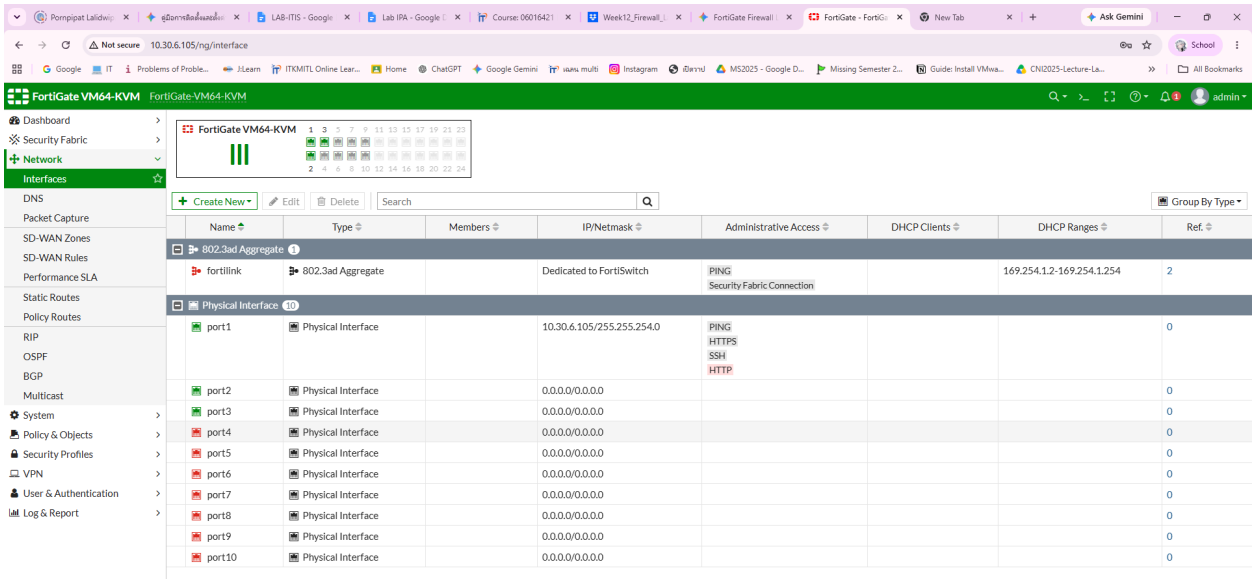


5. ลอง Access จาก PC ใน Management Network ไปยัง Firewall ด้วยการ TELNET, SSH และ Browse ผ่าน Web



6. ลองเข้าเมนู Dash Board และเมนูต่างๆที่จะทำให้สามารถคอนฟิก Firewall เช่น Network -> Interface, Policy & Objects - Firewall Policy, VPN, User & Authen., Log & Report, และ Config. Management

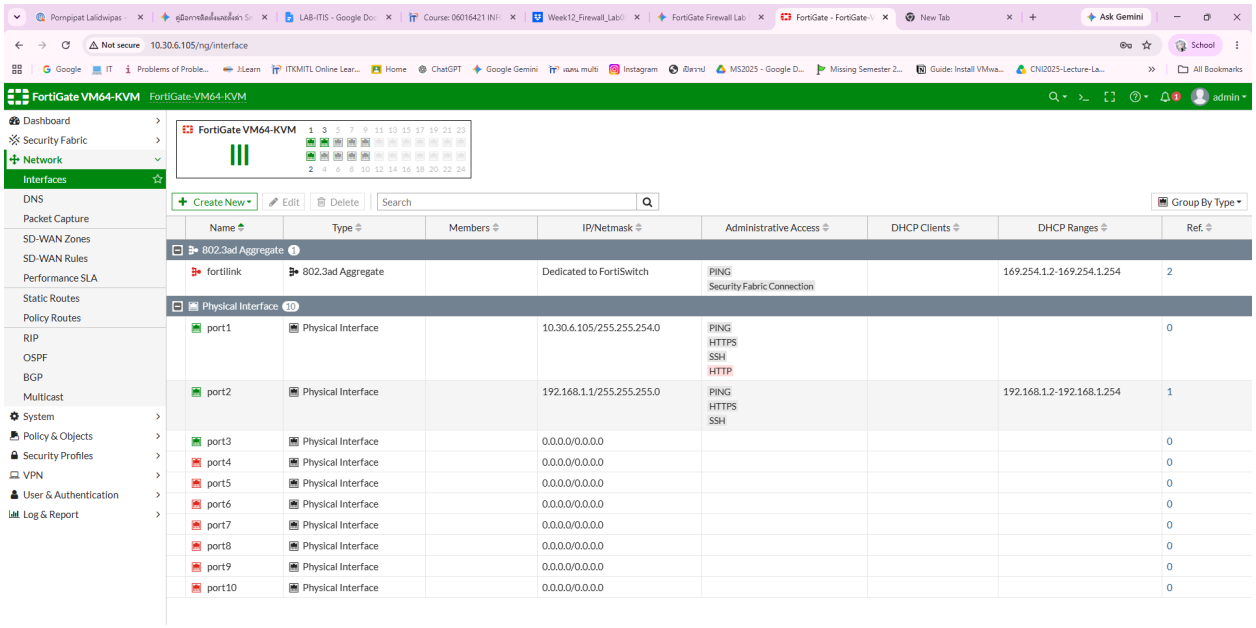




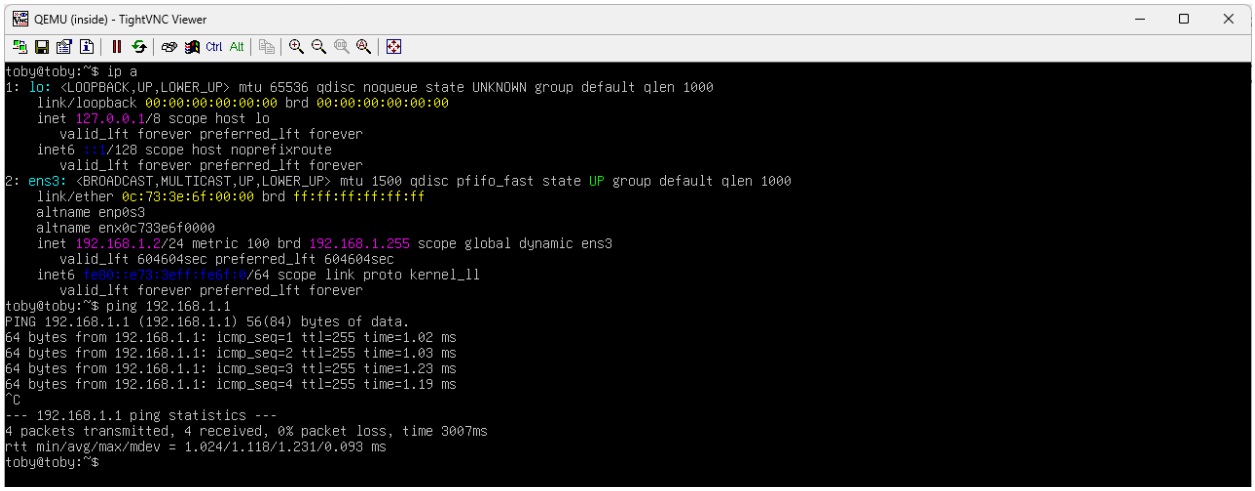
Lab 6-B : สร้าง Firewall Policy ให้ LAN และ WAN ติดต่อกันได้

1. ติดตั้ง Network และ Firewall ดังรูป โดยห้ามใช้ NAT (อย่าลืมปิด NAT)
    - ทำแล้วใน LAB6-A
2. ติดตั้ง Web Server, Telnet Server SSH Server บน Internet Server
    - ทำแล้วใน LAB6-A
3. คอนฟิก Firewall ให้ Client และ Internet Server สามารถ Ping, Browse WEB และ SSH ไปมาหากันได้ แล้วบันทึกสิ่งที่ทำและผลที่ได้

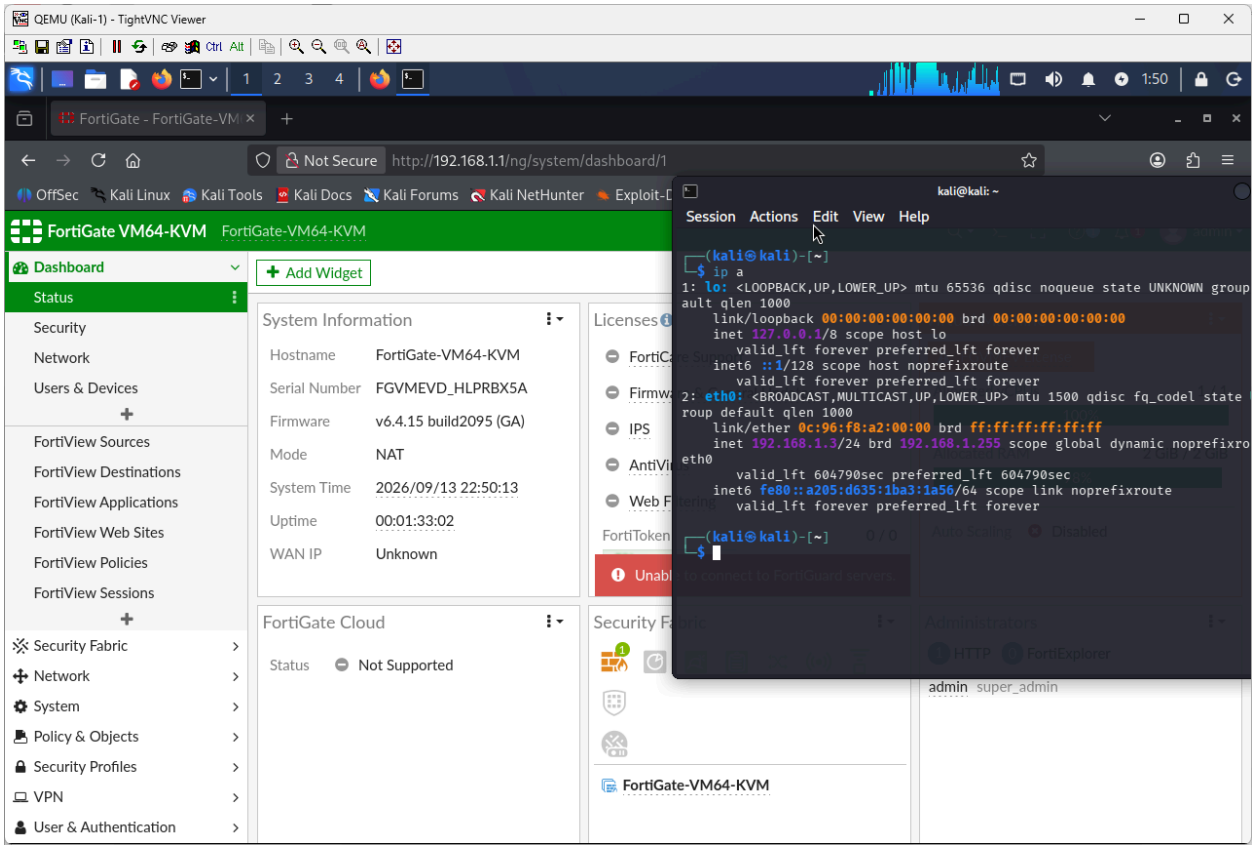
Client ทำการเพิ่ม ip ให้ interface กับ fortigate port02



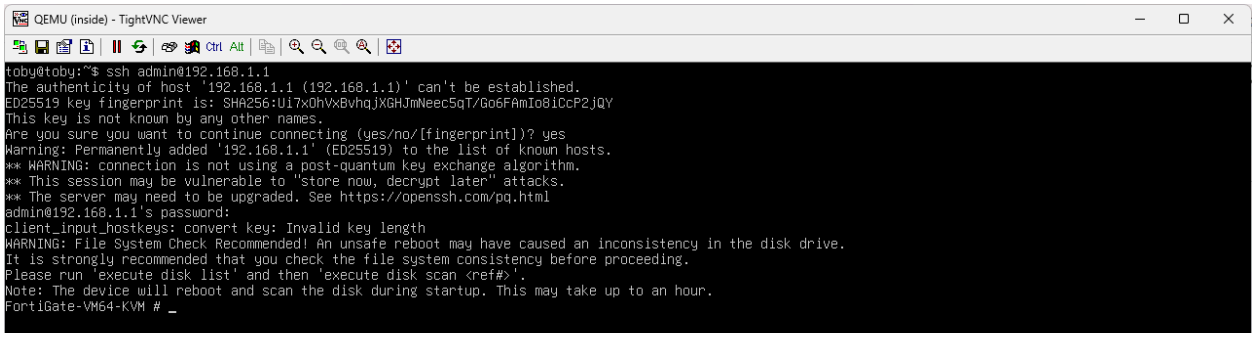
- ทดสอบการทำงานจาก Client ping



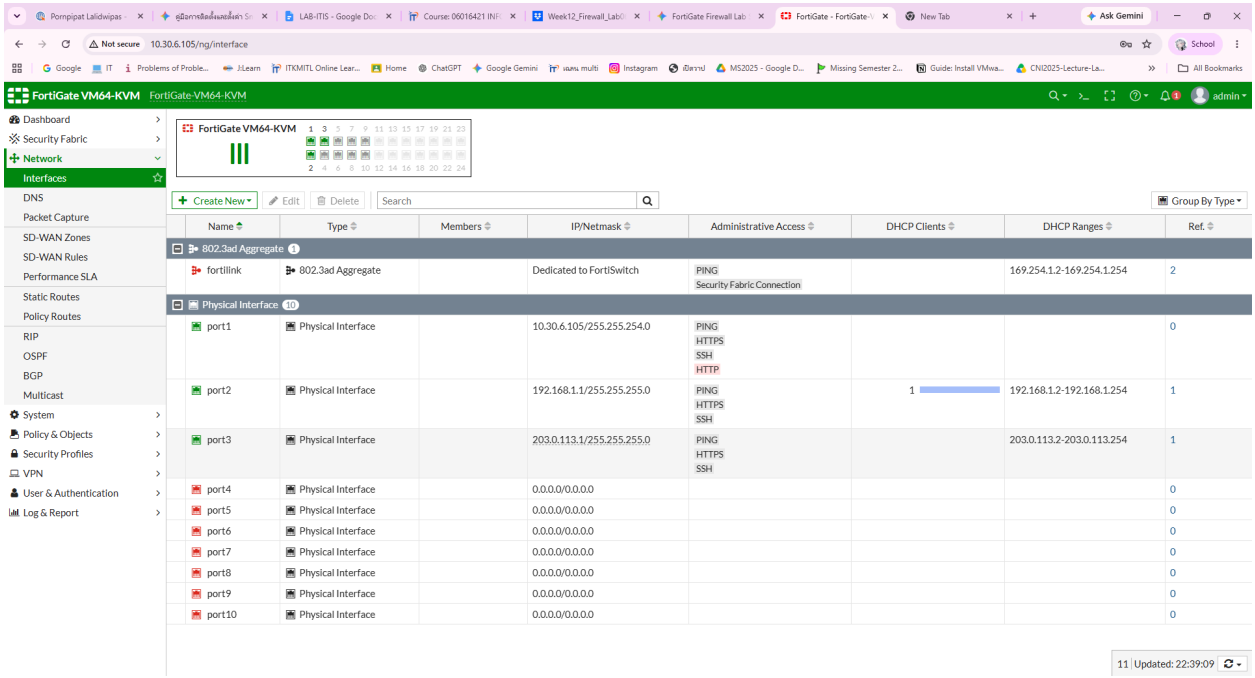
- ทดสอบการทำงานจาก Client Browse



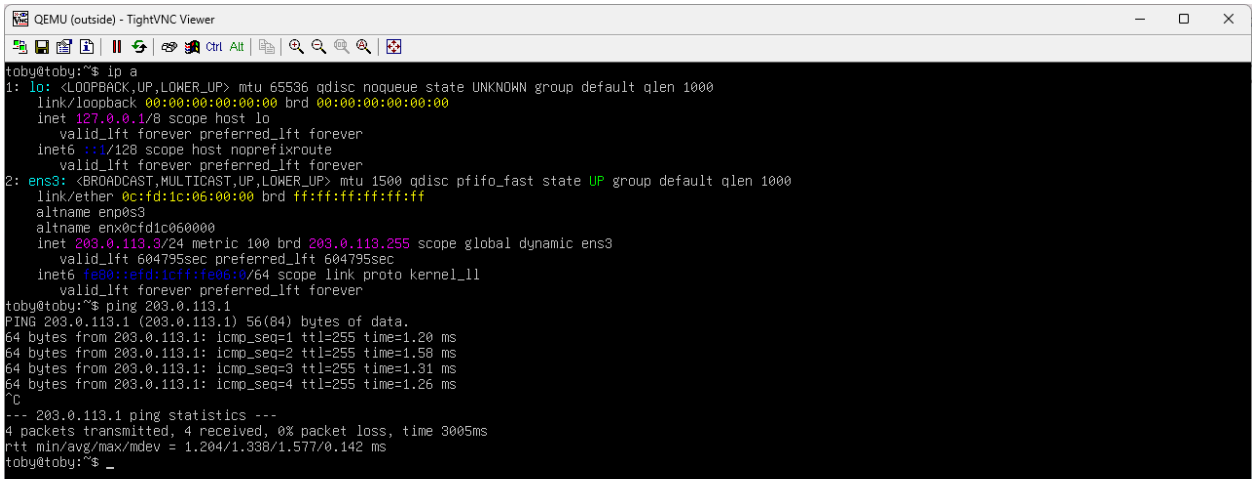
- ทดสอบการทำงานจาก Client SSH



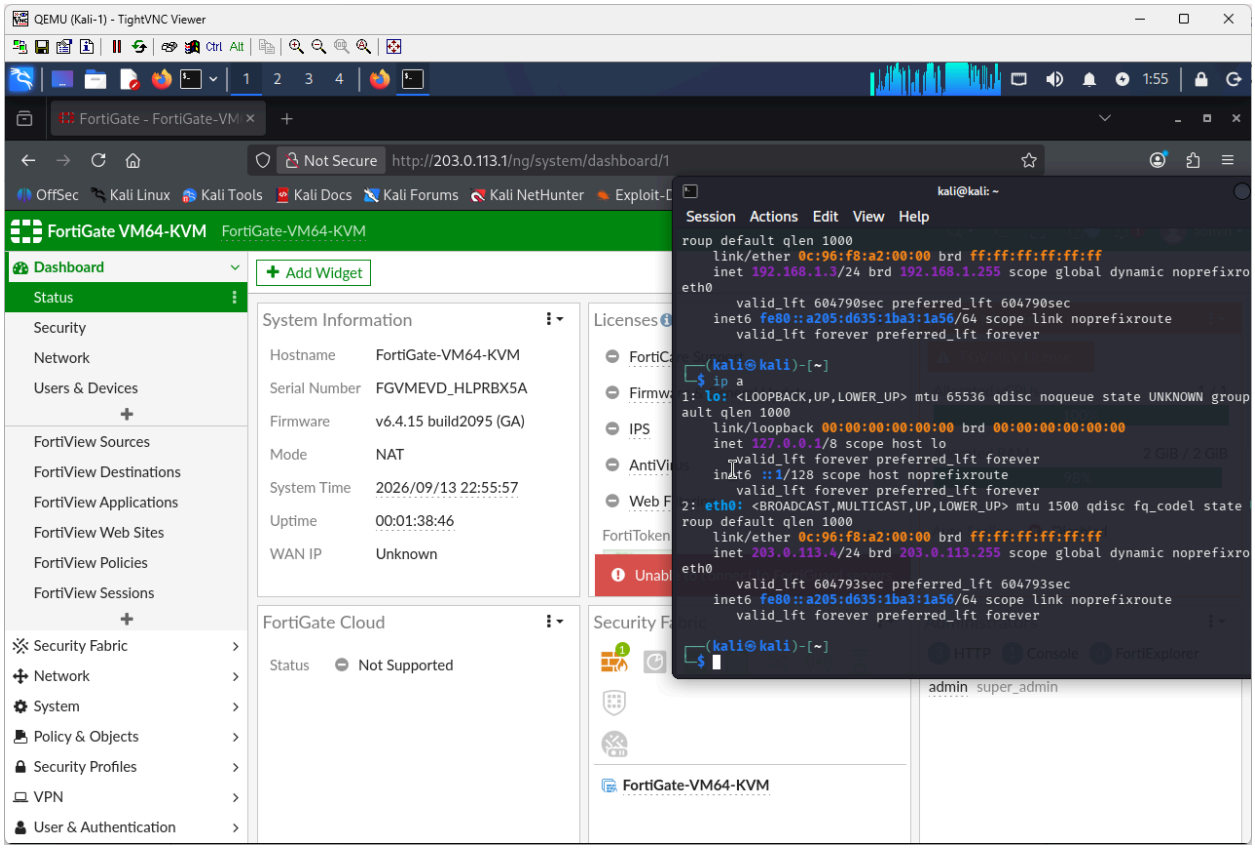
Internet Server ทำการเพิ่ม ip ให้ interface กับ fortigate port03



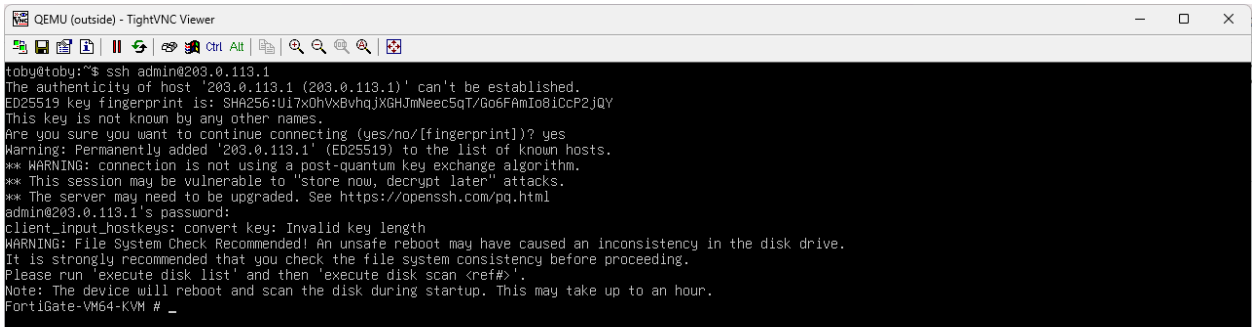
- ทดสอบการทำงานจาก Client ping



- ทดสอบการทำงานจาก Client Browse

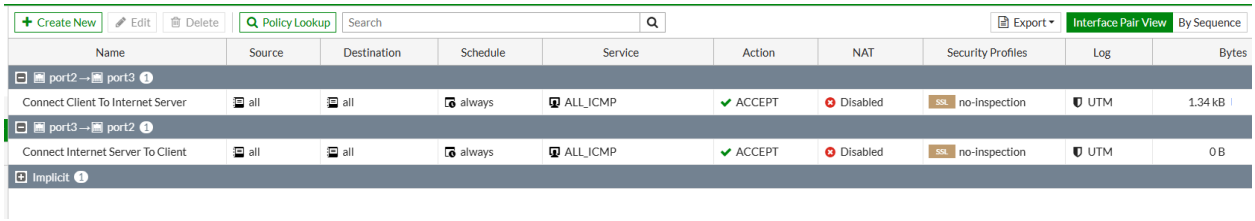


- ทดสอบการทำงานจาก Client SSH

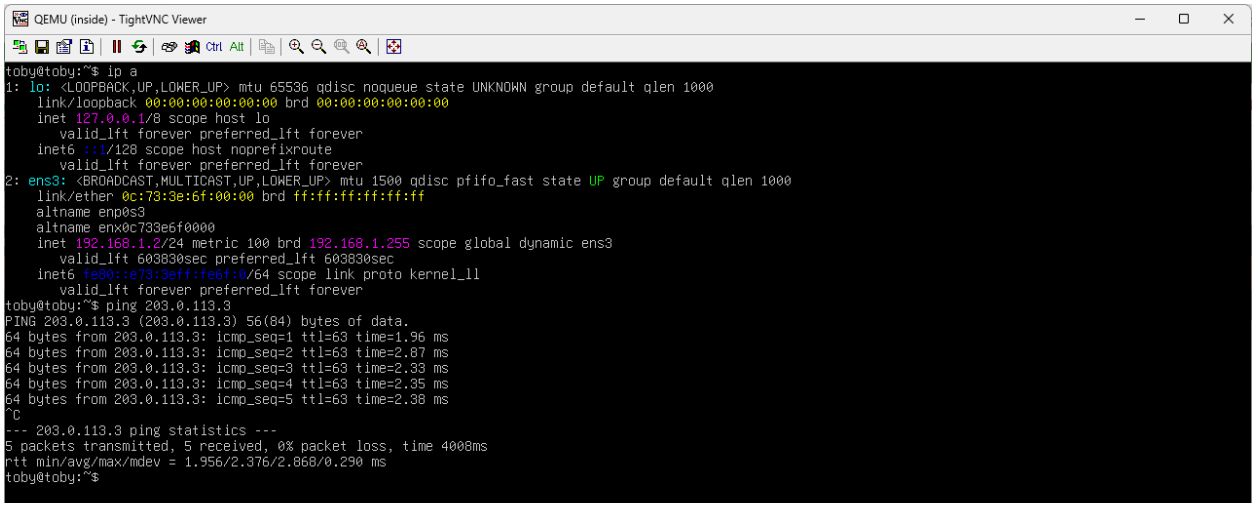


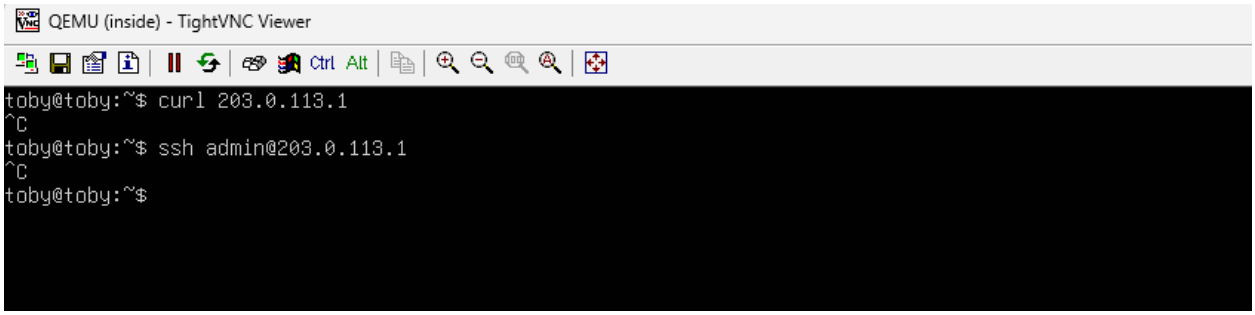
4. ลองคอนฟิก Firewall Policy ให้ Block สิ่งที่ทำในข้อ 3 ได้ทั้งหมด ยกเว้นให้ Client สามารถ Ping ไปหา Internet Server ได้เท่านั้น แล้วบันทึกสิ่งที่ทำและผลที่ได้

- ทำการ config policy ให้ allow แค่ icmp



- ผลการทดสอบ client ping ได้แต่ ssh หรือเข้า web ไม่ได้

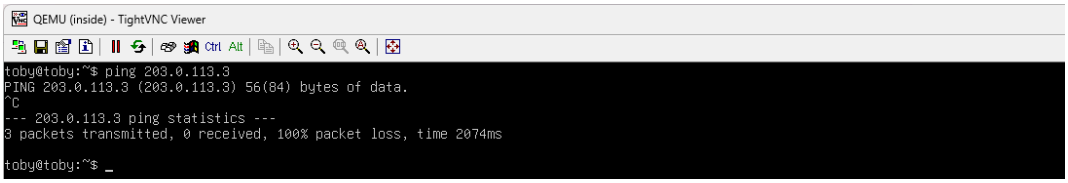




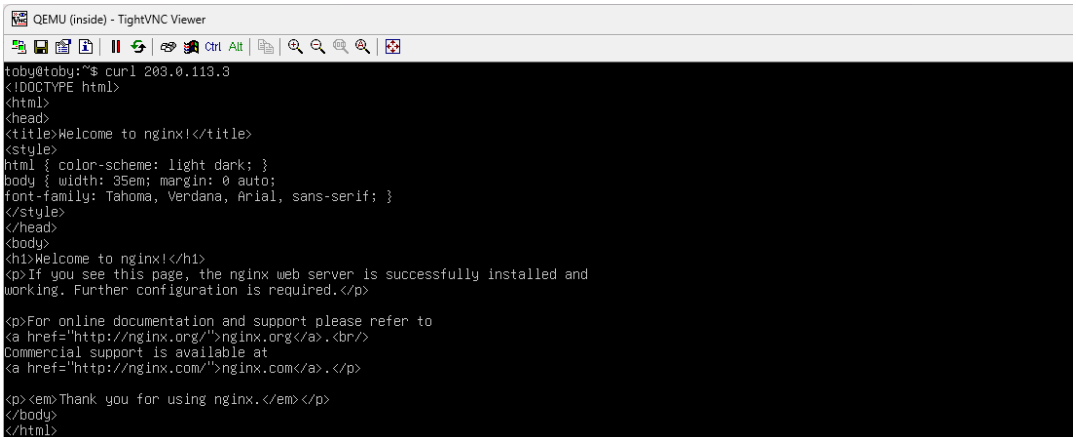
5. ลองคอนฟิก Firewall Policy ให้ Client สามารถ Browse WEB และ SSH ไปหา Internet Server ได้ แต่ห้าม PING แล้วบันทึกสิ่งที่ทำ และผลที่ได้

port2 → port3 3									
Allow SSH and Web	all	all	always	HTTP HTTPS SSH	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	14.92 kB
Block Ping	all	all	always	ALL_ICMP	DENY			Disabled	168 B
Connect Client To Internet Server	all	all	always	ALL	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	1.34 kB
port3 → port2 3									
Allow SSH and Web form internet	all	all	always	HTTP HTTPS SSH	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	0 B
Block Ping internet	all	all	always	ALL_ICMP	DENY			Disabled	0 B
Connect Internet Server To Client	all	all	always	ALL	ACCEPT	Disabled	no-inspection	UTM	0 B
Implicit 1									

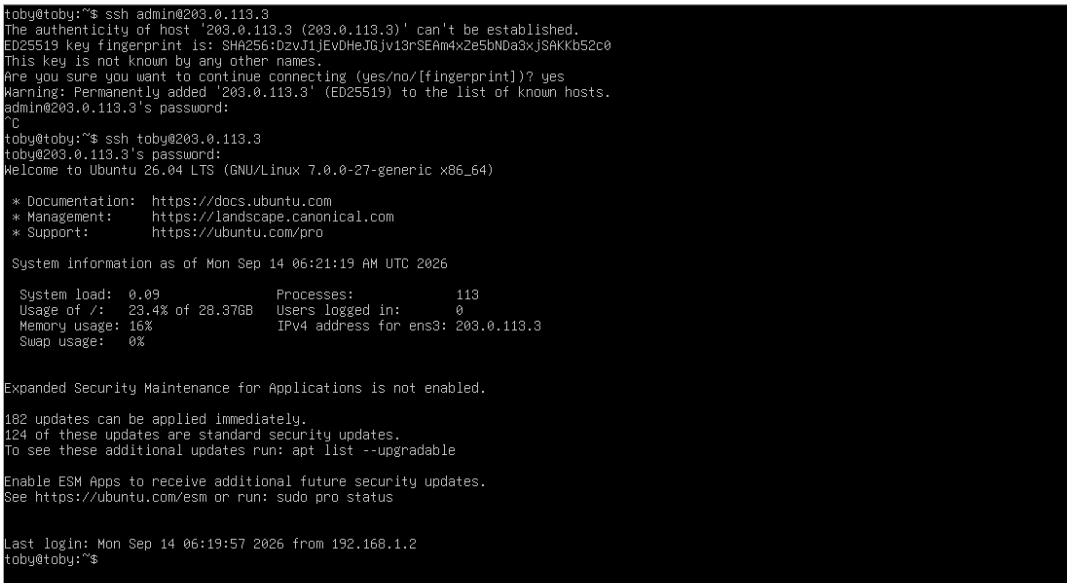
- ทดสอบการทำงาน Client To Server
  - Ping Client To Server



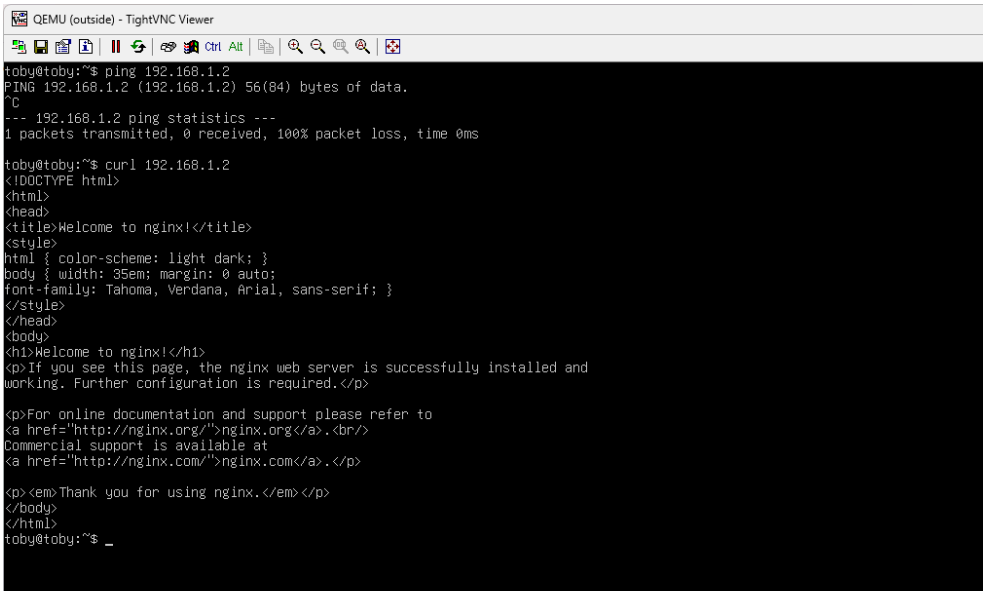
  - Curl web Client To Server



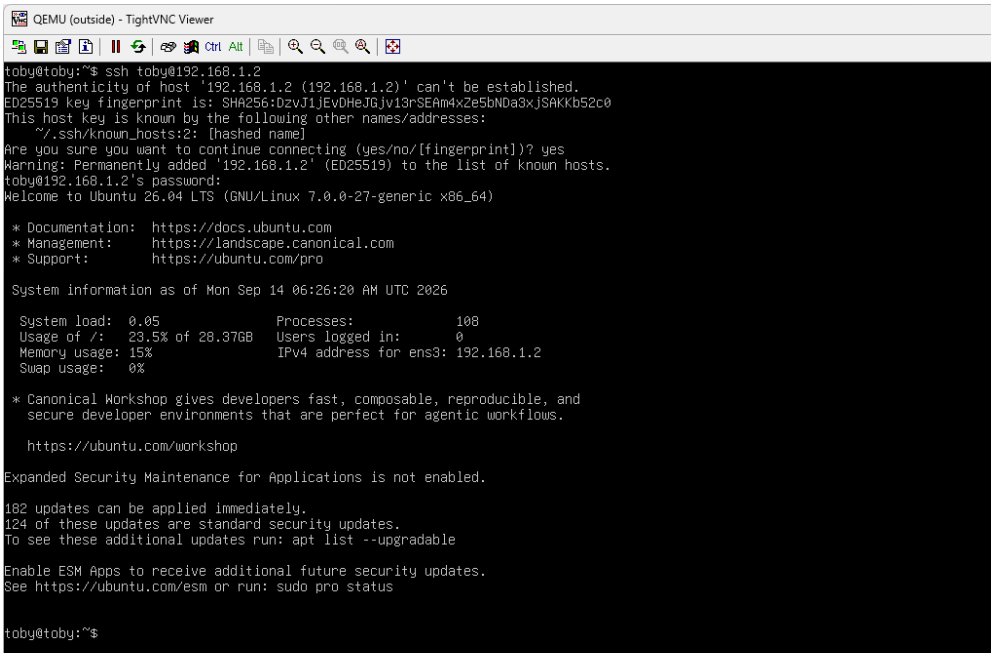
- Ssh Client To Server



- ทดสอบการทำงาน Server To Client
  - Ping and Web Server To Client

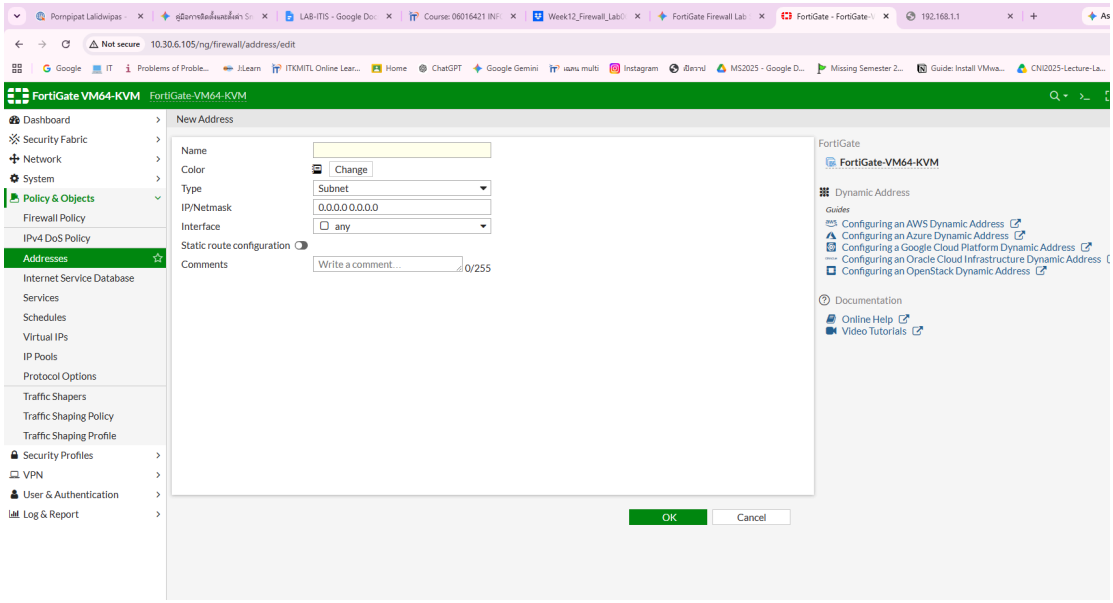


- SSH Server To Clinet



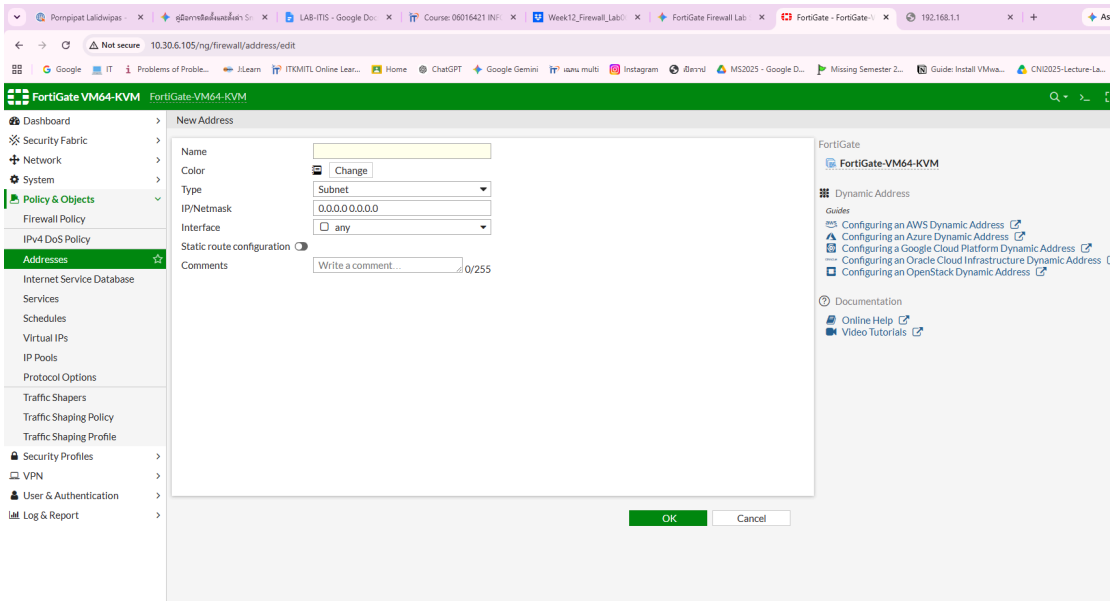
6. (คำถาม) ,ถ้าต้องการกำหนดให้บาง IP จาก Inside สามารถ Access บาง IP ที่ Outside ต้องกำหนดอย่างไร

- ทำได้โดย ไปที่ **Policy & Objects ⟶ Addresses** เพื่อสร้าง address ใหม่แล้วไปใช้ผูกกับ Inside



7. (คำถาม) ,ถ้าต้องการกำหนดให้บาง IP จาก Outside สามารถ Access บาง IP ที่ Inside ต้องกำหนดอย่างไร

- ทำได้โดย ไปที่ **Policy & Objects ⟶ Addresses** เพื่อสร้าง address ใหม่แล้วไปใช้ผูกกับ Outside



8. (คำถาม) จาก Guideline ที่ว่าเราควรใช้ NAT สำหรับการทำ Routing เท่านั้นโดยไม่ควรใช้มันโดยหวังผลเรื่องของ Security นศ เห็นด้วย หรือไม่อย่างไร

- เห็นด้วย เพราะ NAT ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหา IP ไม่พอและจัดการ Routing เท่านั้น ไม่ใช่กลไกความปลอดภัย NAT แค่ซ่อน IP: การซ่อน Private IP ช่วยกันการสแกนจากภายนอกได้เป็นเพียงผลพลอยได้ แต่ NAT ไม่สามารถสแกนไวรัส กรอง Malware หรือบล็อกการโจมตีที่แฝงมากับ Traffic ได้ ความปลอดภัยจริงมาจาก Firewall: การป้องกันที่แท้จริงต้องอาศัย Firewall Policy, IPS และการตรวจกรองระดับ Application (Layer 7) ไม่ใช่การแปลงที่อยู่ IP

9. (คำถาม) นศ คิดว่าการทำ Access Control โดยอุปกรณ์ Firewall เหมือน หรือแตกต่างจากการทำโดย Router หรือไม่อย่างไร

- แตกต่างกัน โดยสิ้นเชิงในเรื่องของระดับการตรวจจับความปลอดภัย Router (ACL): ตรวจสอบแบบ Stateless (พิจารณา IP และ Port เป็นรายแพ็กเก็ต โดยไม่จำสถานะการเชื่อมต่อ) เน้นส่งต่อข้อมูลรวดเร็ว Firewall: ตรวจสอบแบบ Stateful (จดจำสถานะ Connection ทำให้ขากลับผ่านได้อัตโนมัติ) และตรวจลึกได้ถึง Layer 7 (ระบุแอปพลิเคชัน, สแกน Malware และป้องกันการโจมตี)